INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS

Ingeniería en Informática

Gestión de Proyectos y Equipos de Trabajo

Evaluación N°3

PLAN DE MEDICIÓN DEL PROYECTO

Proyecto: Sistema de seguimiento y fidelización de tratamientos

Cliente: Centro Médico Vida Norte SpA

Equipo: ARM Systems

Integrantes:

Mauricio Aliaga

Nicolás González

Fabián Moore

Lukas Rozas

Docente: Pedro Fernández Urrutia

Arica, noviembre de 2026

ÍNDICE

1. Introducción

1.1 El dominio Medición

1.2 Resultados de las entrevistas considerados

2. Qué se mide y cómo

2.1 Categorías de medición

2.2 Principios de los indicadores

3. Matriz de KPI del proyecto

4. Análisis de valor ganado

4.1 Conceptos y fórmulas

4.2 Parámetros del proyecto

4.3 Cómo se mide el valor ganado

4.4 Umbrales de interpretación

4.5 Estado actual

5. Medición del equipo y de los beneficios

5.1 Indicadores del equipo

5.2 Beneficios

6. Reportes y toma de decisiones

7. Anexos y referencias

1. Introducción

1.1 El dominio Medición

El dominio Medición evalúa cómo va el proyecto y toma acciones para mantener el desempeño en un nivel aceptable (PMI, 2021). Medir sirve para decidir: un indicador que no cambia ninguna decisión es solo trabajo adicional. Por eso este plan define pocos indicadores, cada uno con una fórmula, una meta, un responsable y la acción que se toma cuando se sale de lo esperado.

El plan establece cómo se miden los avances, el desempeño y los resultados del Sistema de seguimiento y fidelización de tratamientos. Incluye la matriz de KPI del proyecto y los parámetros del análisis de valor ganado, que permite comparar el trabajo realizado y el costo real con lo planificado.

1.2 Resultados de las entrevistas considerados

Tabla 1. Hallazgos de las entrevistas y su efecto en la medición

Entrevista	Hallazgo	Cómo se refleja en este plan
2	Se pidió un dashboard de continuidad y el control de pacientes desertores.	Los beneficios B1 y B6 se miden con la tasa de continuidad y el tiempo de recuperación del historial.
1 y 2	Preocupación por la filtración de información sensible.	Dos indicadores de seguridad con meta cero: accesos registrados e incidentes de acceso indebido.
1	El paciente no debe sentirse perseguido.	La satisfacción posterior a la atención (B5) y los reclamos del piloto se miden y se informan.
1 y 2	La patrocinadora quiere validar y seguir el presupuesto.	El costo se mide semanal con valor ganado y se informa cada dos semanas a Administración y Finanzas.

2. Qué se mide y cómo

2.1 Categorías de medición

- Cronograma: si el trabajo avanza al ritmo planificado.
- Costo: si las horas y los gastos se mantienen dentro de la línea base.
- Alcance y producto: si los objetivos específicos se cumplen y los módulos funcionan.
- Calidad: si las pruebas respaldan la calidad comprometida.
- Seguridad: si la información está protegida y los accesos quedan registrados.
- Equipo: si el equipo sostiene el ritmo y colabora.
- Cliente y beneficios: si el cliente está conforme y se logran los beneficios.
- Riesgos: si la exposición al riesgo baja.

2.2 Principios de los indicadores

- Pocos y útiles: cada indicador tiene una decisión asociada.
- Con fórmula y fuente de datos, para que dos personas obtengan el mismo número.
- Con dueño: una persona responde por recolectarlo y explicarlo.
- Con umbrales de color: verde si se cumple la meta, amarillo si hay que vigilar y rojo si hay que actuar.

- Las metas vienen de los documentos aprobados cuando existen (Acta, Plan del Equipo y Plan de Beneficios); los umbrales amarillo y rojo son propuestas del equipo que se validan con la patrocinadora.

3. Matriz de KPI del proyecto

La matriz reúne 19 indicadores. La planilla del Anexo A5 incluye además la fuente de datos y la decisión asociada a cada uno, y es la que se actualiza cada semana.

Tabla 2. Matriz de KPI del proyecto

ID	Categoría	Indicador	Fórmula	Meta	Amarillo	Rojo	Frecuencia	Responsable
K01	Cronograma	Índice de desempeño del cronograma (SPI)	EV / PV	≥ 0,95	0,85 a 0,94	< 0,85	Semanal	Fabián Moore
K02	Costo	Índice de desempeño del costo (CPI)	EV / AC	≥ 0,95	0,90 a 0,94	< 0,90	Semanal	Fabián Moore
K03	Cronograma	Cumplimiento de hitos	Hitos cumplidos en la fecha / hitos vencidos	100%	Atraso de hasta 3 días	Atraso de más de 3 días	Por hito	Fabián Moore
K04	Alcance	Objetivos específicos aceptados	OE aceptados por la patrocinadora / OE con plazo vencido	100% (7 de 7 al cierre)	Un OE con observaciones	Un OE rechazado	Por hito	Fabián Moore
K05	Equipo	Cumplimiento de tareas	Tareas terminadas a tiempo / tareas asignadas	≥ 85%	75% a 84%	< 75%	Semanal	Fabián Moore
K06	Calidad	Casos de prueba aprobados	Casos aprobados / casos ejecutados	≥ 95%	90% a 94%	< 90%	Semanal desde la semana 5	Lukas Rozas
K07	Calidad	Defectos críticos abiertos	Cantidad de defectos críticos sin cerrar	0 al cierre	1, con plan de corrección	2 o más, o 1 sin corregir en 3 días hábiles	Semanal	Lukas Rozas
K08	Calidad	Tiempo de corrección de defectos críticos	Días hábiles entre el reporte y el cierre	≤ 3	4 a 5	> 5	Semanal	Lukas Rozas
K09	Producto	Envíos exitosos de notificaciones	Notificaciones entregadas / enviadas en pruebas	≥ 90% (OE3)	85% a 89%	< 85%	En cada ciclo de pruebas	Mauricio Aliaga
K10	Seguridad	Accesos registrados	Accesos con registro / accesos totales	100% (OE4)	98% a 99%	< 98%	En cada ciclo de pruebas	Nicolás González
K11	Seguridad	Incidentes de acceso indebido	Cantidad de accesos a datos de otro usuario	0	—	1 o más	Semanal	Nicolás González
K12	Equipo	Asistencia a reuniones	Reuniones asistidas / reuniones programadas	≥ 90%	80% a 89%	< 80%	Semanal	Fabián Moore
K13	Equipo	Colaboración (evaluación entre pares)	Promedio de la evaluación entre pares (1 a 5)	≥ 4,0	3,5 a 3,9	< 3,5	Por hito	Fabián Moore

ID	Categoría	Indicador	Fórmula	Meta	Amarillo	Rojo	Frecuencia	Responsable
K14	Cliente	Satisfacción con el incremento	Promedio de la encuesta breve a la patrocinadora y al Director Médico (1 a 5)	≥ 4,0	3,5 a 3,9	< 3,5	Por incremento	Fabián Moore
K15	Cliente	Reuniones de validación realizadas	Reuniones realizadas / planificadas con el cliente	≥ 90%	75% a 89%	< 75%	Quincenal	Fabián Moore
K16	Costo	Consumo de la contingencia	Contingencia usada / contingencia total ($1.500.000)	≤ 50% al término de la semana 6	51% a 75%	> 75% antes del cierre del desarrollo	Quincenal	Fabián Moore
K17	Beneficios	Beneficios verificables validados	Beneficios B2, B3, B6 y B7 validados / 4	4 de 4 al cierre	3 de 4	2 o menos	Al cierre	Fabián Moore
K18	Riesgos	Exposición total a riesgos	Suma de probabilidad x impacto de los riesgos abiertos	Decreciente semana a semana	Sin cambio 2 semanas	Sube 2 semanas seguidas	Semanal	Fabián Moore
K19	Equipo	Utilización máxima semanal	Horas reales del integrante más cargado / capacidad semanal	≤ 110%	111% a 120%	> 120% o más de 2 semanas sobre 110%	Semanal	Fabián Moore

4. Análisis de valor ganado

4.1 Conceptos y fórmulas

El valor ganado integra alcance, tiempo y costo en una sola medida. Compara lo que se planificó gastar hasta una fecha (valor planificado) con el valor del trabajo realmente terminado (valor ganado) y con lo que realmente costó (costo real).

Tabla 3. Parámetros del valor ganado

Parámetro	Fórmula	Qué indica
Presupuesto hasta la conclusión (BAC)	Suma del presupuesto de todas las actividades	Línea base de costos del proyecto.
Valor planificado (PV)	Costo planificado del trabajo previsto hasta la fecha de corte	Cuánto debería llevarse gastado.
Valor ganado (EV)	Porcentaje de avance medido x costo planificado de cada paquete	Valor del trabajo realmente terminado.
Costo real (AC)	Horas reales x tarifa más gastos pagados	Cuánto se ha gastado.
Variación del cronograma (SV)	EV − PV	Negativa: atraso.
Variación del costo (CV)	EV − AC	Negativa: sobrecosto.
Índice de desempeño del cronograma (SPI)	EV / PV	Menor que 1: avance más lento que el plan.
Índice de desempeño del costo (CPI)	EV / AC	Menor que 1: cada peso rinde menos de lo previsto.
Estimación a la conclusión (EAC)	BAC / CPI, si el rendimiento actual continúa	Costo final proyectado.
Estimación hasta la conclusión (ETC)	EAC − AC	Cuánto falta por gastar.
Variación a la conclusión (VAC)	BAC − EAC	Negativa: se prevé exceder el presupuesto.
Índice de desempeño para completar (TCPI)	(BAC − EV) / (BAC − AC)	Rendimiento que se necesita en lo que queda para cumplir el BAC.

4.2 Parámetros del proyecto

La línea base (BAC) es de $15.000.000 netos: son los costos directos del presupuesto (horas del equipo, infraestructura, mensajería, seguridad, herramientas y capacitación).

No incluye la contingencia de $1.500.000, que se controla aparte con el indicador K16, ni la utilidad ni el IVA. La tarifa de referencia es de $15.000 por hora.

El valor planificado se distribuyó por semana según el cronograma. La tabla muestra el valor planificado semanal y acumulado, que es la curva contra la que se compara el valor ganado cada viernes.

Tabla 4. Valor planificado (PV) por semana

Semana	Corte	PV de la semana	PV acumulado	% de la línea base
1	23/10/2026	$1.360.736	$1.360.736	9.1%
2	30/10/2026	$1.550.184	$2.910.920	19.4%
3	06/11/2026	$1.578.625	$4.489.545	29.9%
4	13/11/2026	$1.103.182	$5.592.727	37.3%
5	20/11/2026	$1.447.273	$7.040.000	46.9%
6	27/11/2026	$2.096.273	$9.136.273	60.9%
7	04/12/2026	$2.159.416	$11.295.689	75.3%
8	11/12/2026	$2.225.675	$13.521.364	90.1%
9	18/12/2026	$1.478.636	$15.000.000	100.0%

4.3 Cómo se mide el valor ganado

- Corte semanal: cada viernes se registran el avance y las horas reales.
- Actividades de una semana o menos: regla 0/100. Se acredita el valor completo solo cuando cumplen la definición de terminado de tarea.
- Actividades de más de una semana: se acredita 25%, 50% y 75% al cerrar cada cuarto de sus tarjetas y 100% al cumplir la definición de terminado.
- Costos que no son horas: infraestructura se devenga por semana; mensajería, seguridad, herramientas y capacitación se acreditan por hitos de gasto (activación, ejecución o adquisición), según la hoja Reglas de medición del EV del Anexo A5.
- Costo real (AC): horas reales registradas por cada integrante x $15.000 más los gastos pagados, ambos netos.

4.4 Umbrales de interpretación

Tabla 5. Interpretación de SPI y CPI

Estado	Condición	Acción
Verde	SPI y CPI de 0,95 o más	Continuar. Informar en la reunión semanal.
Amarillo	SPI de 0,85 a 0,94 o CPI de 0,90 a 0,94	Identificar la causa en la retrospectiva y acordar una medida.
Rojo	SPI menor que 0,85 o CPI menor que 0,90	Replanificar, avisar a la patrocinadora y decidir sobre alcance o contingencia.

Cuando la variación proviene de un hecho excepcional que no se repetirá, el pronóstico se calcula como EAC = AC + (BAC − EV); cuando refleja una tendencia, se usa EAC = BAC / CPI. El director del proyecto deja anotada la elección y su motivo.

4.5 Estado actual

El primer corte formal es el viernes 6 de noviembre de 2026, en el hito 1. La planilla del Anexo A5 tiene el valor planificado completo y deja en blanco las celdas de valor ganado y costo real, que se llenan desde ese corte con datos reales. El archivo incluye un ejemplo con cifras ficticias, marcado como tal, para mostrar el formato.

5. Medición del equipo y de los beneficios

5.1 Indicadores del equipo

Se conservan los indicadores del Plan de Gestión del Equipo: asistencia de 90% o más (K12), cumplimiento de tareas de 85% o más (K05), colaboración promedio de 4 o más en la evaluación entre pares (K13) y 0 defectos críticos al cierre (K07). A ellos se agrega la utilización semanal (K19), que cuida que el ritmo sea sostenible.

5.2 Beneficios

Los beneficios se miden con los indicadores del Plan de Gestión de Beneficios. La tabla indica cuándo se mide cada grupo.

Tabla 6. Calendario de medición de beneficios

Momento	Beneficios	Qué se mide	Responsable
Semana 1	B1, B4 y B5	Línea base con los registros actuales de Excel y los formularios.	Fabián Moore, con Daniela Pizarro y el Dr. Rodrigo Salas

Momento	Beneficios	Qué se mide	Responsable
Semanas 6 a 8	B2, B3, B6 y B7	Contactos registrados, atenciones con responsable, recuperación del historial y accesos registrados.	Lukas Rozas, con TecnoSur
3 y 6 meses desde la puesta en marcha	B1, B4 y B5	Continuidad, tiempo por gestión y satisfacción posterior a la atención.	Patrocinadora y el centro

6. Reportes y toma de decisiones

Tabla 7. Reportes de medición

Reporte	Contenido	Frecuencia	Destinatarios	Responsable
Tablero de indicadores del equipo	SPI, CPI, cumplimiento de tareas, defectos, utilización y riesgos.	Semanal (viernes)	Equipo	Fabián Moore
Resumen de avance	Hitos, avances, riesgos y decisiones pendientes.	Semanal	Patrocinadora y Director Médico	Fabián Moore
Informe de costos	Gasto real, valor ganado, contingencia usada y pronóstico.	Quincenal	Administración y Finanzas	Fabián Moore
Informe de hito	Estado del incremento, satisfacción, calidad y beneficios verificables.	Por hito	Patrocinadora	Fabián Moore y Lukas Rozas

Las decisiones asociadas a cada indicador están en la matriz de KPI. La regla general es que un indicador en rojo se trata en la siguiente reunión de equipo y, si afecta alcance, plazo o presupuesto, se lleva a la patrocinadora con una propuesta y no solo con el problema.

7. Anexos y referencias

- Anexo A5: A5_Matriz_KPI_y_Valor_Ganado.xlsx (matriz de KPI, valor ganado y reglas de medición).
- Anexo A2: A2_Estimacion_de_Costos.xlsx (línea base de costos por semana).
- Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) y El estándar para la dirección de proyectos (7.ª ed.). Project Management Institute.

- ARM Systems. (2026). Plan de Gestión de Beneficios y Plan de Gestión del Equipo de Proyecto. Instituto Profesional Santo Tomás.